随机的题目

2026.4.3

CF888F

题意概述（Codeforces 888F - Connecting Vertices）：

平面上有 n 个点，构成一个正 n 边形的顶点（按逆时针编号）。你需要画恰好 $n-1$ 条线段（每条连接两个顶点），使得所有点连通（即构成一棵生成树）。有两个限制条件：

1. 给定一个 $n \times n$ 的邻接矩阵，标明哪些点对之间 **不允许直接连边**（只能间接连通）。
2. 你所画的线段之间**不能在非顶点处相交**——也就是说，这棵树画在正多边形上时，边不能交叉。

问满足以上条件的连接方案数，答案对 10^9+7 取模。

n <= 500

- f[l][r] 为[l, r]所有点连通成树的方案数；g[l][r] 表示[l ,r]连通且l, r之间有直接边的方案数
- g: 若 $can[l][r] = 1$，枚举断点 $mid \in [l, r)$，左右两段各自独立连通：$g[l][r] = \sum f\,[l][mid] \cdot f[mid + 1][r]$。这里边 (l, r)将区间一分为二，两侧互不干扰。
- f: 枚举 l直接连到的 **最远**（编号最大的）邻居 mid，则 (l, mid)必须直连且$[l, mid]$与外界互不干扰（g[l][mid]）。剩余部分独立连通, 贡献为 $f[mid][r]$.
- $f[l][r] = \sum_{mid=l+1}^{r} g\,[l][mid] \cdot f[mid][r]$

ARC214C

ARC214 C - 分成4队

有 N 个人，第 i 个人强度为 P_i。将每个人分配到 A/B/C/D 四个队中的一个，求满足以下所有条件的分配方案数，对 998244353 取模：

1. A、B、C、D 每队至少 1 人。
2. A 队强度之和 = B 队强度之和。
3. C 队强度之和 = D 队强度之和。

数据范围：

- $4 \leq N \leq 500$
- $1 \leq P_i$
- $\sum P_i \leq 10^5$
- 所有输入为整数

- 若总和为奇数，答案为0。令X = {1,2,... N}的子集中，元素之和恰好为S/2的子集个数。
- 注意到 答案 = X^2 – 2X
- X^2: 从X个合法子集中选取的U, V 与分队方案一一对应：
  - A = U & V
  - B = !U & !V
  - C = !U & V
  - D = U & !V
- 会多数 2X 个：当U = V (C, D空) 或者 U = ~V (A, B 空)
- 求X背包DP即可

ARC212D

Sample Input 1 Copy

```
4
0 4 -2 -1
4 0 -3 -5
-2 -3 0 2
-1 -5 2 0
```

Sample Output 1 Copy

```
XXYY
```

Sample Input 2 Copy

```
3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
```

Sample Output 2 Copy

```
XXX
```

ARC212 D - Two Rooms

N 个人，i, j 之间亲密度为 $A_{i,j}$（对称，对角线为0）。将每人分配到房间 X 或 Y（允许空房间）。

人 i 处于"良好状态"当且仅当：与 i 同房间所有人的亲密度之和 $\geq$ 与 i 不同房间所有人的亲密度之和。

输出一种使所有人都处于良好状态的分配方案（保证解存在）。输出长度为 N 的字符串，第 i 个字符为 `X` 或 `Y`。

数据范围： $2 \leq N \leq 50$，$-50 \leq A_{i,j} \leq 50$，所有值为整数。

- 考虑 f(X, Y) = sum ((i,j) in X) a[i][j] + sum ((i, j) in Y) a[i][j]
- 初始X, Y 随便，然后爬山：
- 如果某人x 不良好，则 x 移到另一个房间后的f值会变大(至少+1)。
- f最多可以取到 N^2 * maxA, 所以最多增加 N^2 * maxA次，每次需花费N^2检查
- 当f无法变大时，所有人良好

ARC210B

题目描述

给定一个长度为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \ldots, A_N)$ 和一个长度为 M 的整数序列 $B = (B_1, B_2, \ldots, B_M)$。其中 N 为 **偶数**。

给定 Q 个查询。第 q 个查询以三元组 (t_q, i_q, x_q) 的形式给出，内容如下：

- 若 $t_q = 1$：此时 $1 \le i_q \le N$。将 A_{i_q} 修改为 x_q。
- 若 $t_q = 2$：此时 $1 \le i_q \le M$。将 B_{i_q} 修改为 x_q。

每次处理完一个查询后，求以下子问题的答案：

> 用 $X = \{A_1, A_2, \ldots, A_N\}$ 初始化多重集 X。 > 对 $j = 1, 2, \ldots, M$ 依次执行以下操作：
>
> - 将 B_j 插入 X。然后从 X 中删除一个中位数。
>
> 求所有操作结束后 X 中元素的总和。

Sample Input 1 Copy

```
4 2 2
5 1 4 3
1 2
1 3 3
2 1 5
```

Sample Output 1 Copy

```
10
13
```

Sample Input 2 Copy

```
6 7 5
7 1 2 5 5 3
4 2 5 1 3 3 8
2 1 3
2 7 1
1 3 6
2 4 2
1 5 1
```

Sample Output 2 Copy

```
24
20
21
22
21
```

- **注意到** 所有M+N元素中最后留下的只有 全场 N/2 最大的 和N/2最小的
- 在任何阶段这些元素分别只会占据A中的N/2最大和N/2最小位，不会作为第N/2+1 个元素被删除
- 所以只需维护 A+B 中N/2最大和N/2最小
- 全场离散化，用 BIT 维护 cnt, value，二分找最小最大k个的和

B. 变换 (transform)

题目描述

小 C 很喜欢研究数列的变换。

这天他发现了一个神奇的变换，可以把任意一个长度为 $2n$ 的数列变成一个长度为 n 的数列。

具体的，变换由 n 个并列的二元筛选器构成，第 i 个筛选器用一个布尔变量 op_i 表示。假设当前有一个长度为 $2n$ 的数列 $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$，变换后得到长度为 n 的数列 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。

变换具体的规则如下，对于每个 $1 \le i \le n$：

- 如果 $op_i = 0$，有 $b_i = \min(a_{2i-1}, a_{2i})$;
- 如果 $op_i = 1$, 有 $b_i = \max(a_{2i-1}, a_{2i})$.

小 C 发现这个变换是不可逆的，换言之，给定所有的 op 和 b，并不能确定 b 是由某个 a 变换得到。

于是小 C 开始研究起来有哪些 a 可能经过变换后得到 b。

但他接下来发现这样的 a 实在是太多了，于是他加上了如下约束：

- $a_1, a_2, \ldots, a_{2n}$ 是 $1, 2, \ldots, 2n$ 的一个排列。
- 对于某些位置，指定 a_i 的值。

现在小 C 想请你帮忙计算，在给定这些约束的前提下，有多少个可能的 a 数列，经过给定变换后会得到 b 数列？答案对 998244353 取模。

- 预处理：两个都已知、一个已知、都没有
  - 给出1-2n每个数的状态：作为min/max“射手”，已被占用，或空闲
- dp[i][j] 扫到 i (1到2n)，有j个min射手被匹配:
- 遇到max射手:可以选之前(vac-j-maxcnt)中的一个，
  - dp[i][j] = dp[i-1][j]* (vac-j-maxcnt)
- 遇到min射手: mincnt++, dp[i]直接继承dp[i-1]
- 遇到occupied: dp[i]直接继承dp[i-1]
- 遇到空闲：可以预留给后面的max射手（什么都不做）或者选(mincnt-j+1):
  - dp[i][j] = dp[i-1][j-1]*(cnt-j+1)